



GUARDRAILAI | ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Middleware B2B de Governança: IA Analisa • Código Blinda • Investidor Assina

Desafio de Agentes de IA — Mercado de Capitais (SMC26) | GFT x Google Cloud



01. INTERFACES & DISPARO

Canais do Investidor e Execuções



Painel Web do Investidor

- evaluate.html — Simulação & Carteira
Orçamento (B), risco e tickers B3
- consent.html — Assinatura Passkey
WebAuthn com contador de 120s

1



Notificações Web Push

- Service Worker nativo (FCM)
- Alerta instantâneo na Área de Trabalho
- 1 clique direciona para o consentimento
- Payload Data-Only seguro



Canais Corporativos & Batch

- Gemini Enterprise (Low-Code)
Tool B2B para assessores e analistas
- Cloud Run Job (Batch Proativo)
Varredura periódica de clientes

6

02. NÃO-REPÚDIO (FIDO2)

Módulo Java 21 / Spring Boot 4.x • Porta 8080



fido-consent-server



Gateway REST (Java 21 / Spring)

- POST /api/evaluations
Proxy reverso isolado para o Agente Python
- Servidor de Páginas Estáticas
Entrega evaluate.html e consent.html

2

Desafio Criptográfico & TTL 120s

- Janela Estrita de 120 segundos
Impede execução com cotações defasadas
- Payload Binding HMAC-SHA256
Hash canônico vincula ativo, preço e stop

4



Motor WebAuthn / Passkeys

- Assinatura no Enclave do Dispositivo
TouchID, FaceID, Windows Hello, YubiKey
- Resolução CVM nº 35/2021
Não-repúdio, autoria e integridade legal

6

03. AGENTE COGNITIVO & GUARDRAIL

Módulo Python 3.12 / FastAPI • Porta 8000



guardrail-agent (Service & Job)



Pilar 1: Screener B3 & IA Analítica

- Coleta Técnica & Notícias (B3 + RSS)
RSI, MACD, Bandas Bollinger, Médias Móveis
- Raciocínio com Gemini 2.5 Flash
Formula tese de investimento em JSON
- Fallback Estatístico Resiliente
Garante continuidade sem dependência de LLM

3



Pilar 2: Guardrail Engine (0% Erro)

- Interceptador em Código Puro:
A IA NUNCA envia ordens à bolsa diretamente
- Blindagem Numérica: $Q = \text{floor}(B / P)$
Recálculo exato de quantidade sem arredondamento errôneo
- Stop-Loss Obrigatório e Restritivo:
 $\text{Conservador} \leq 8\% \mid \text{Moderado} \leq 12\% \mid \text{Agressivo} \leq 15\%$
- Tetos Rígidos de Concentração por Perfil:
 $\text{Conservador } 20\% \mid \text{Moderado } 35\% \mid \text{Agressivo } 50\%$
- Elimina 100% de alucinações financeiras

5

04. GCP & MERCADO

Infraestrutura Cloud & Dados B3



Mercado B3

Cotações históricas e em tempo
real de ações brasileiras



Google Vertex AI

gemini-2.5-flash em us-central1
para raciocínio financeiro



Firebase Web Push

Entrega nativa de notificações
no Chrome (Data-Only)



Cloud Logging & IAM

Trilha imutável para a CVM
e segurança Zero-Trust

FLUXO OPERACIONAL END-TO-END (6 ETAPAS ESSENCIAIS)

Governança CVM: IA Analisa • Código Blinda • Investidor Assina

1. Solicitação

Investidor envia orçamento
e perfil de risco via Web
ou Job Batch.

2. Análise IA

Screener coleta B3 e Gemini
2.5 formula tese em JSON
estruturado.

3. Guardrail

Código recalcula $Q = \text{floor}(B/P)$,
exige Stop-Loss e impõe tetos.

4. Desafio

Registra hash HMAC-SHA256
no FIDO com janela estrita
de TTL 120s.

5. Biometria

FCM despacha Web Push e investidor
assina via Passkey / WebAuthn.

6. Auditoria

Status autorizado e trilha
imutável no Google Cloud
Logging (CVM).